

Investigación sobre herramientas de robótica orientadas al IoT

Universidad Santo Tomás de Aquino
Ingeniería Electrónica

18 de octubre de 2025

Índice

1. Herramientas ROS, MoveIt y Gazebo	2
1.1. ROS (Robot Operating System)	2
1.2. MoveIt	2
1.3. Gazebo	3
1.4. Alcances en el sector IoT	3
2. Robótica actual, sistemas LIDAR y SLAM orientados al IoT	4
2.1. Sistemas LIDAR	4
2.2. Sistemas SLAM	4
2.3. Aplicaciones orientadas al IoT	5

1. Herramientas ROS, MoveIt y Gazebo

En el ámbito de la robótica moderna, las herramientas de software libre han transformado el desarrollo, simulación y control de sistemas autónomos. Entre las más destacadas se encuentran **ROS**, **MoveIt** y **Gazebo**, ampliamente utilizadas tanto en investigación como en la industria.

1.1. ROS (Robot Operating System)

El *Robot Operating System* (ROS) es un marco de trabajo que proporciona bibliotecas y herramientas para el desarrollo de aplicaciones robóticas. Aunque su nombre sugiere un sistema operativo, en realidad ROS se ejecuta sobre otros sistemas (como Linux) y ofrece un entorno modular para el manejo de sensores, actuadores, planificación y comunicación entre nodos.

Entre sus principales características se destacan:

- Comunicación basada en mensajes entre nodos mediante *topics* y *services*.
- Reutilización de código mediante paquetes y repositorios.
- Integración con múltiples lenguajes de programación, principalmente Python y C++.

En el contexto del **IoT**, ROS se convierte en una herramienta esencial para conectar robots a redes inteligentes, permitiendo el control remoto, la recopilación de datos y la interacción con sistemas distribuidos. Ejemplos de esto incluyen robots domésticos conectados, plataformas de monitoreo ambiental o brazos robóticos integrados con sistemas de nube industrial.

1.2. MoveIt

MoveIt es un software de planificación de movimiento y manipulación compatible con ROS. Su objetivo es facilitar el control de brazos robóticos, pinzas y sistemas móviles mediante algoritmos avanzados de cinemática y dinámica.

Entre sus principales componentes se encuentran:

- **Planificación de trayectorias:** genera rutas óptimas para alcanzar un punto final evitando colisiones.
- **Control cinemático inverso:** calcula los ángulos de las articulaciones necesarios para alcanzar una posición deseada.
- **Integración con sensores:** usa cámaras o sensores LIDAR para adaptar los movimientos al entorno.

En el marco del IoT, MoveIt permite que sistemas robóticos se comuniquen con servicios externos, ajustando sus movimientos según datos provenientes de sensores distribuidos o nubes inteligentes. Esto es clave en fábricas conectadas e industrias 4.0, donde los robots colaboran con otros dispositivos IoT.

1.3. Gazebo

Gazebo es un entorno de simulación 3D de código abierto que permite modelar robots, entornos y sensores con gran realismo. Proporciona un motor físico preciso para evaluar el comportamiento de los sistemas antes de implementarlos en el mundo real.

Entre sus características destacan:

- Simulación de sensores como cámaras, LIDAR, GPS o IMU.
- Entornos virtuales realistas con iluminación, fricción y gravedad ajustables.
- Integración directa con ROS para probar algoritmos sin hardware físico.

En el ámbito del IoT, Gazebo se usa para simular redes de robots o entornos inteligentes antes de su despliegue, lo que reduce costos y tiempos de desarrollo. Su combinación con ROS y MoveIt ofrece una plataforma integral para la investigación y desarrollo de robótica conectada.

1.4. Alcances en el sector IoT

Las tres herramientas conforman un ecosistema robusto para el desarrollo de soluciones robóticas dentro del Internet de las Cosas:

- **ROS:** comunicación e integración entre dispositivos inteligentes.
- **MoveIt:** automatización precisa de tareas manipulativas.
- **Gazebo:** simulación virtual de entornos conectados.

Estas plataformas son empleadas en áreas como la robótica colaborativa, la automatización industrial, la agricultura de precisión, el transporte autónomo y los sistemas de vigilancia conectados, haciendo posible una nueva generación de robots que aprenden, comparten y colaboran a través del IoT.

2. Robótica actual, sistemas LIDAR y SLAM orientados al IoT

La robótica moderna se encuentra en una etapa de integración profunda con tecnologías de percepción avanzada y conectividad, impulsada por el Internet de las Cosas (IoT). Esta sinergia permite que los robots no solo operen de manera autónoma, sino que además se comuniquen, compartan información y aprendan de su entorno en tiempo real.

2.1. Sistemas LIDAR

El término *LIDAR* (Light Detection and Ranging) hace referencia a una tecnología de detección que utiliza pulsos de luz láser para medir distancias con alta precisión. Los sensores LIDAR generan nubes de puntos tridimensionales que permiten a los robots mapear y comprender su entorno con un nivel de detalle milimétrico.

Actualmente, existen diversos tipos de LIDAR según su principio de funcionamiento:

- **LIDAR de tiempo de vuelo (ToF):** mide el tiempo que tarda un pulso láser en reflejarse en un objeto y regresar al sensor. Es el más común en vehículos autónomos y robots móviles.
- **LIDAR de onda continua modulada en frecuencia (FMCW):** permite medir tanto la distancia como la velocidad relativa de los objetos, mejorando la detección en entornos dinámicos.
- **LIDAR 2D y 3D:** los modelos 2D se usan para navegación en planos horizontales, mientras que los 3D crean mapas volumétricos completos del entorno.

La integración de LIDAR con IoT permite el monitoreo remoto, la recopilación de datos en la nube y el análisis colaborativo en entornos industriales, agrícolas o urbanos. Ejemplos notables incluyen robots de limpieza autónomos, vehículos de entrega y sistemas de inspección automatizados.

2.2. Sistemas SLAM

El algoritmo *SLAM* (Simultaneous Localization and Mapping) permite a un robot construir un mapa del entorno mientras estima su propia posición dentro de él. Existen diferentes enfoques de SLAM según los sensores y métodos matemáticos utilizados:

- **Visual SLAM (V-SLAM):** utiliza cámaras RGB o RGB-D (como Intel RealSense o Kinect) para crear mapas a partir de imágenes. Es ampliamente utilizado en drones y robots domésticos.
- **LIDAR SLAM:** combina datos de sensores LIDAR con odometría para lograr mapas 3D de alta precisión, común en robots industriales y vehículos autónomos.
- **RGB-LIDAR SLAM:** integra información visual y láser para una percepción más robusta, incluso en condiciones lumínicas adversas.
- **Inertial SLAM:** utiliza unidades de medición inercial (IMU) para complementar la localización en ambientes con poca visibilidad o señal GPS débil.

Los sistemas SLAM se benefician enormemente del IoT, ya que la conectividad permite que los datos capturados por múltiples robots o sensores distribuidos se combinen en tiempo real, creando mapas colaborativos y mejorando la precisión global del sistema.

2.3. Aplicaciones orientadas al IoT

La convergencia de LIDAR, SLAM y IoT ha impulsado una nueva generación de aplicaciones inteligentes:

- **Robots de inspección industrial:** monitorean infraestructuras, tuberías o fábricas mediante datos LIDAR y comunicación IoT para mantenimiento predictivo.
- **Vehículos autónomos:** utilizan LIDAR y SLAM para navegación precisa, comunicándose con semáforos o sensores urbanos conectados mediante IoT.
- **Drones agrícolas:** aplican SLAM visual y sensores LIDAR para mapeo de cultivos y monitoreo ambiental en tiempo real.
- **Logística y almacenes inteligentes:** robots guiados por SLAM colaboran entre sí y con sistemas IoT para optimizar rutas y tiempos de entrega.

En conclusión, la robótica actual se apoya cada vez más en tecnologías de percepción (LIDAR, SLAM) y en la interconexión (IoT) para desarrollar sistemas autónomos, colaborativos y adaptativos, capaces de operar en entornos complejos y dinámicos.